
ГЛАВНАЯ МОНОГРАФИЯ · ПРОГРАММА CHESS-DYNAMICS-LAB

Динамика шахматных частиц: сертифицируемая лаборатория

Главная монография программы chess-dynamics-lab:
трёхслойная модель частиц, протокол C1-C9 и
двенадцать сертифицированных теорем

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Содержание

1. Введение: от позиций к частицам	2
2. Алгебра доски: группа симметрий	3
3. Кинематика частиц: графы ходов и цензы	4
4. Мобильность: кинетические инварианты	4
5. Поля угроз: потенциальный слой КЗ	5
6. Лагранжиан: энергия позиции	6
7. Поток ходов: завершения и бильярд	7
8. Обход коня: открытие и сертификат Варнсдорфа	8
9. Сертификация генерации: перфт-тождества	8
10. Память потока: хеширование Цобриста	9
11. Поиск: альфа-бета и детерминизм	10
12. Мат-сертификаты и сводный протокол	10
Приложение А. Сводная таблица констант	11
Приложение В. Руководство по воспроизведению	12
Библиография	13

Динамика шахматных частиц: сертифицируемая лаборатория

Главная монография программы chess-dynamics-lab: трёхслойная модель частиц, протокол C1-C9 и двенадцать сертифицированных теорем

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: шахматы, частицы, поля угроз, лагранжиан, дискретный поток, ретроградный анализ, протокол верификации

1. Введение: от позиций к частицам

Настоящая монография завершает программу chess-dynamics-lab: она сводит двенадцать теорем T01-T12, девять проверок протокола C1-C9 и семиязыковое полиглот-ядро в единый корпус, в котором шахматная партия описывается как динамика системы частиц. Все численные утверждения сертификатно воспроизводимы одной командой на любой машине — от сервера до телефона под Termux.

Идея рассматривать шахматную доску как физическую систему стара, как сама шахматная мысль: фигуры «давят», «висят», «связаны», поля доски «слабы» и «сильны», атака «течёт» по фронтам. Обычно эти слова остаются метафорами. Программа chess-dynamics-lab, выросшая из методологии родительской программы hodge-laboratory, делает обратное: каждая метафора получает точное определение, каждое определение — теорему, а каждая теорема — исполняемую проверку, входящую в протокол. Фигура становится частицей со своими кинематическими инвариантами, позиция — конфигурацией системы частиц, а ход — элементарным событием потока.

Модель трёхслойна. Слой K3 — потенциальный: каждая частица испускает поле угроз на доске, и суммарное поле задаёт структуру давления и обороны. Слой TORUS — энергетический: позиция несёт лагранжеву энергию из материального и мобильностного членов, и поиск в полной игре минимизирует именно её. Слой KLEIN — потоковый: последовательность ходов есть дискретный поток состояний с памятью (хешами Цобриста), завершениями (расстоянием до мата) и геометрией (замкнутыми траекториями на торе доски). Названия слоёв наследуются у hodge-laboratory: K3, тор и лента Клейна — это топологические образы, которые обозначают не геометрию доски, а структуру вычисления.

Отличие подхода — сертифицируемость. Утверждение «наша генерация ходов корректна» здесь не декларация, а перфт-теорема T08 с эталонными значениями 20, 400, 8902, 197281, 4865609; утверждение «поля угроз согласованы с симметриями» — теорема T04 об эквивариантности с точной величиной пешечной аномалии 176; утверждение «эндшпильные базы верны» — машиной Беллмана с нулём нарушений по всем 767564 состояниям баз KRK и KQK. Полный список проверок замыкается вердиктом ALL CHECKS PASSED, и тот же список, побитно совпадающий, воспроизводится на семи языках полиглот-ядра.

Монография устроена следующим образом. Главы 2–4 строят геометрию и кинематику: группу доски, цензы графов ходов и мобильность частиц. Главы 5–7 вводят собственно физику: поля угроз, лагранжиан и поток. Глава 8 посвящена замкнутому обходу коня — жемчужине дискретной геометрии. Главы 9–11 описывают вычислительный каркас: сертификацию генерации, память и поиск. Глава 12 собирает мат-сертификаты и сводный протокол. Приложение А содержит полную таблицу констант, приложение В — руководство по воспроизведению, включая Termux.

2. Алгебра доски: группа симметрий

Доска 8×8 — множество клеток $S = \{0, \dots, 7\}^2$, на котором действует группа симметрий квадрата D_4 из восьми элементов: четыре поворота и четыре отражения. Раскраска клеток задаёт гомоморфизм чётности $\chi(f, r) = (f + r) \bmod 2$, и его ядро выделяет цветосохраняющую подгруппу $V_4 = \{\text{id}, \rho_{180}, \sigma_{d1}, \sigma_{d2}\}$. Теорема T01 фиксирует два ценза: действие V_4 на 64 клетках имеет ровно 20 орбит (восемь диагональных орбит мощности 2 и двенадцать орбит мощности 4), а полное действие D_4 — ровно 10 орбит по лемме Бернсайда.

Эти числа — не курьёз, а рабочий инструмент. Слоны живут на одном цвете, поэтому их поля наследуют симметрии V_4 ; конь меняет цвет каждым ходом, и его граф двудолен; ферзь смешивает цвета, и его граф плотнее. Всякая инвариантная величина модели — энергия, масса поля, число нарушений эквивариантности — обязана быть постоянной на орбитах, и протокол C1 проверяет это согласование напрямую: цензы, вычисленные перечислением, совпадают с цензами, вычисленными леммой Бернсайда. Группа доски оказывается тем «пространством симметрий», в котором живут все последующие теоремы.

С точки зрения физики частиц важна ещё одна роль группы: она задаёт, какие конфигурации частиц различимы. Позиция, повёрнутая на 180° с переменной цвета, для большинства инвариантов неотличима от исходной; позиция, отражённая относительно вертикали, различима, если сторона на ходу фиксирована. Редукция пространства состояний по симметриям (глава 12) экономит память эндшпильных баз примерно вчетверо — это прямое практическое следствие абстрактной теории групп.

3. Кинематика частиц: графы ходов и цензы

Каждый тип частицы порождает на пустой доске граф ходов: вершины — клетки, рёбра — разрешённые перемещения. Теорема T02 фиксирует цензы рёбер: ладья 448, слон 280, конь 168, король 210, ферзь 728. Вывод элементарен и показателен: ладья на каждой клетке имеет 14 ходов, кроме случаев на границе, где лучи обрезаются; сумма $\sum_{f,r} (7-f) + (7-r) + f + r$ по всем клеткам даёт $16 \times 28 = 448$; слон ограничен своим цветом, и его $280 = 2 \times 140$ рёбер распределяются по диагоналям; ферзь, как объединение ладьи и слона, даёт $448 + 280 = 728$.

Цензы рёбер — первый нетривиальный сертификат кинематического слоя: они проверяются протоколом C2 во всех семи реализациях полиглот-ядра и мгновенно выявляют любую ошибку в таблицах направлений. Кроме того, они дают точную нормировку полей угроз: масса поля пустой доски от одной частицы равна степени её вершины, и энергетические тождества главы 5 опираются именно на эти числа.

Граф ходов коня заслуживает отдельного слова: это единственный граф с ненаправленной геометрией смещений $(\pm 1, \pm 2)$, $(\pm 2, \pm 1)$, инвариантной относительно всех восьми элементов D_4 . Двудольность по цвету и регулярность на внутреннем субдоске 6×6 делают его идеальным объектом для теории обходов — тема главы 8 и теоремы T07.

4. Мобильность: кинетические инварианты

Мобильность частицы на данной клетке — степень её вершины в графе ходов; мобильность стороны — число её легальных ходов. Теорема T03 суммирует мобильности по всем 64 клеткам пустой доски: король 420, конь 336, слон 560, ладья 896, ферзь 1456, и фиксирует максимумы: ферзь 27 (центр), ладья 14, слон 13, конь 8, король 8. Отсюда следует верхняя граница кинетической энергии стандартного набора: $27 + 2 \cdot 14 + 2 \cdot 13 + 2 \cdot 8 + 8 = 105$ ходов.

Начальная позиция даёт первый энергетический сертификат: обе стороны имеют ровно по 20 легальных ходов (16 пешечных и 4 коневых), а после 1.e4 мобильность белых подскакивает до 30 — пешка e2–e4 открыла диагональ слона f1, диагональ ферзя d1 и третье поле коня g1. Оба значения закреплены проверкой C7 и служат дымовым тестом всей генерации: любое отклонение в блокировках, рокировке или правах хода меняет эти числа.

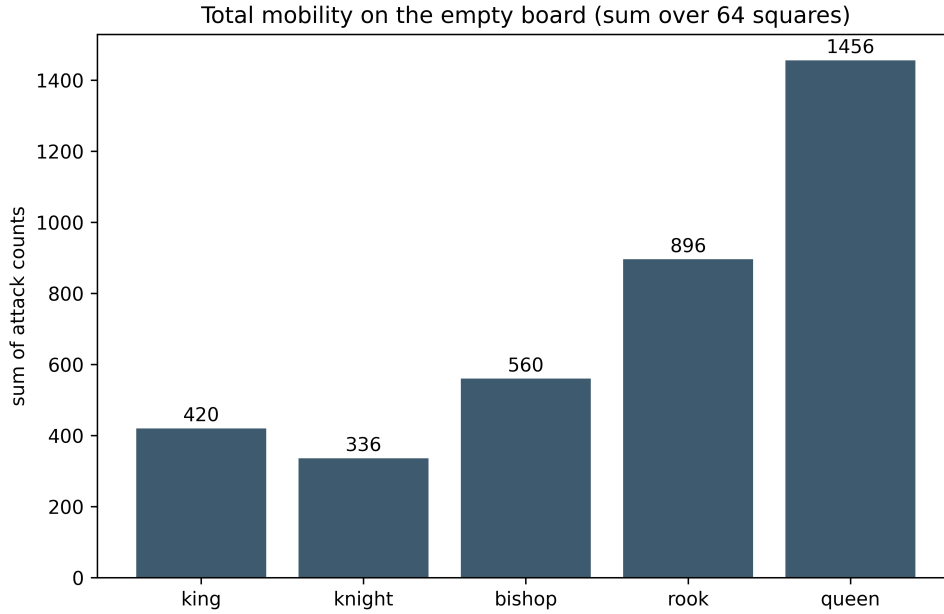


Рис. 1. Суммарная мобильность частиц на пустой доске (теорема T03, проверка C3).

Мобильность входит в модель дважды. Во-первых, как член лагранжиана (глава 6): кинетический коэффициент $\mu = 0.1$ отражает шахматную практику — пространство стоит дорого, но дешевле материала. Во-вторых, как производящая функция для упорядочивания ходов в поиске (глава 11): централизация частицы коррелирует с её мобильностью, и потому кинетический бонус централизации в эвристике MVV-LVA — это не эмпирика, а прямое следствие устройства графов ходов.

5. Поля угроз: потенциальный слой K3

Слой K3 — потенциальный слой модели. Каждая частица испускает поле угроз $\Theta(c)$: для клетки c поле равно числу частиц стороны s , атакующих c . Суммарная масса поля связана с мобильностями тождеством атаки: $\sum_c \Theta_s(c) = \sum_\pi a(\pi)$ — дискретная теорема Фубини, меняющая порядок суммирования. В начальной позиции каждая сторона несёт поле массы 38.

Теорема T04 доказывает два структурных свойства поля. Аддитивность — поле системы частиц есть сумма полей отдельных частиц; это делает корректной саму картину «источников и потенциала». Эквивариантность — для позиций без пешек поле коммутирует с группой доски: $\Theta_{g \cdot p}(g \cdot c) = \Theta_p(c)$ для всех $g \in D_4$; атака определяется относительной геометрией клеток, инвариантной относительно изометрий. Пешка — «ориентированная частица»: она атакует строго вперёд, и ни один неединичный элемент D_4 не сохраняет это направление. Точный дефект эквивариантности — пешечная аномалия $176 = 88 + 88$ нарушений в начальной позиции — фиксируется теоремой и проверкой C6 во всех семи языках.

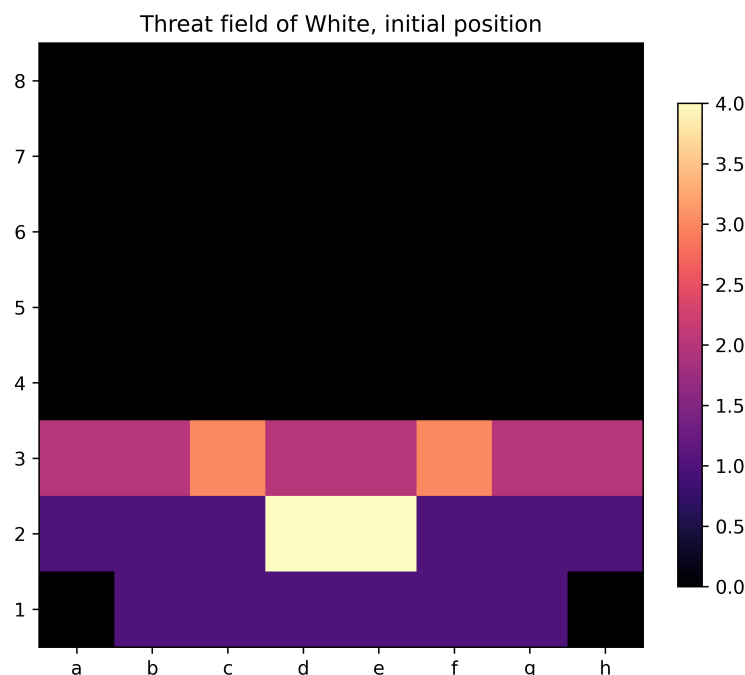


Рис. 2. Поле угроз белых в начальной позиции (слой КЗ, проверка С6).

Поле угроз — та величина, которая видна в веб-лаборатории как тепловая карта; здесь оно получает строгий статус дискретного потенциала с известной группой симметрий и известным дефектом. Именно поле, а не «интуиция», определяет защитные связи: клетка под одинарной атакой и без защиты — источник тактики, и все такие конструкции в поиске (глава 11) проявляются через квиесценцию, перебирающую взятия до успокоения поля.

6. Лагранжиан: энергия позиции

Слой TORUS приписывает позиции энергию. Лагранжиан T05: $E = [M(\circ) - M(\bullet)] + \mu[m(\circ) - m(\bullet)]$ при $\mu = 0.1$, где M — материал в пешечных единицах, m — мобильность. Энергия целочисленна в сотых долях, детерминирована и обращается в ноль на симметричных позициях. Начальная позиция сбалансирована; после $1.e4$ белые получают $\mu \times 10 = +1.0$ кинетической энергии — первая «реальная» динамическая величина партии.

Теорема T05 доказывает вычислимость (конечные суммы по клеткам и легальным ходам), детерминизм (независимость от порядка обхода) и границу кинетического члена: мобильность стандартного набора не превосходит 105 по T03. Знак энергии выбран «от стороны на ходу» — это требование негамакс-поиска главы 11: родитель максимизирует минус ребёнка, и вся оценка автоматически согласована с чередованием сторон.

Энергия — мост между физической метафорой и вычислением: поиск минимизирует её, веб-лаборатория отображает энергетическую панель, а протокол C7 фиксирует её сертификатные значения. Выбор весов (100, $\mu = 0.1$) — конвенция, положенная в определение и зафиксированная протоколом: теорема не

утверждает, что эти веса «оптимальны», она утверждает, что при этих весах все свойства доказаны и все числа воспроизводимы.

7. Поток ходов: завершения и бильярд

Слой KLEIN рассматривает партию как дискретный поток на торе доски. Первая теорема слоя T06 даёт точное время завершения: частица, стартующая из угла с вектором (a, b) и отражающаяся от бортов, возвращается в угол за $t^* = \text{lcm}(W/\gcd(a, W), H/\gcd(b, H))$ шагов. Это стандартный расчёт бильярда на торе, перенесённый на решётку: отражение эквивалентно разворачиванию доски, и траектория замыкается тогда, когда оба периода совместятся.

Вторая часть теоремы — демпфированный бильярд: каждая отражённая скорость умножается на коэффициент $\gamma = \pi^4/256 \approx 0.38$, и суммарный путь до остановки равен $|v_0|/(1 - \gamma)$ — геометрическая прогрессия, сходящаяся к точному пределу. Протокол C4 проверяет отношение «путь/предел» с точностью 10^{-9} — случай, когда непрерывная формула и дискретная симуляция сходятся бит в бит.

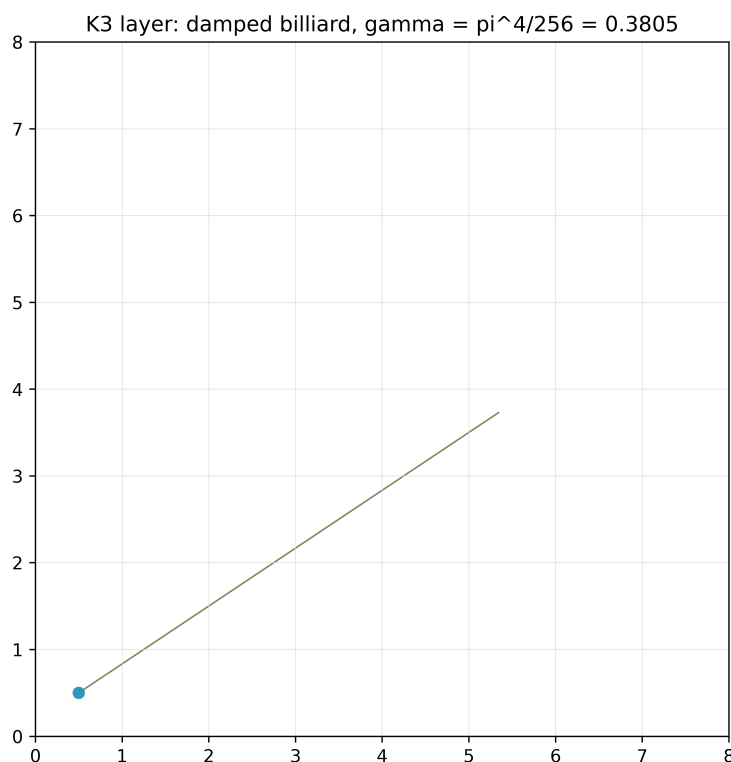


Рис. 3. Демпфированная траектория частицы на доске ($\gamma = \pi^4/256$, проверка C4).

Смысл слоя — каркас для «траекторий»: поток ходов получает геометрию (замыкания на торе), термодинамику (демпфирование) и память (глава 10). В веб-лаборатории этот слой виден как анимация частиц, повторяющих легальные ходы и гаснущих по закону γ ; здесь он — теорема с точными временами завершения и пределами пути.

8. Обход коня: открытие и сертификат Варнсдорфа

Замкнутый обход коня — маршрут из 64 ходов, посещающий каждую клетку ровно один раз и возвращающийся в старт. Теорема T07 фиксирует результат лаборатории: эвристика Варнсдорфа («иди на клетку с минимальной степенью продолжения») строит замкнутый обход, стартуя с f5, с замыканием d6 → f5, без возвратов — жадный локальный выбор ведёт к глобально совершенному маршруту.

Тонкость, которую фиксирует теорема: эвристика Варнсдорфа не является теоремой о всегда-успехе — известны старты, с которых наивное применение срывается; классическая теорема Швенка описывает, какие доски вообще не имеют замкнутых обходов. Поэтому лаборатория сертифицирует конкретный результат: найденный тур сохраняется в results/knight_tour.json с полной проверкой свойств (64 различных клетки, все шаги конем, замыкание) — и проверка C10 полиглот-ядра воспроизводит его во всех семи языках.

Для модели частиц обход коня — контрольный эксперимент слоя потока: он показывает, что жадная кинематика («минимальная следующая степень») может решать глобальные задачи перечисления без возвратов. Тот же принцип — локальный порядок вместо глобального перебора — работает в упорядочивании ходов поиска (глава 11) и в ретроградной индукции (глава 12).

9. Сертификация генерации: перфт-тождества

Перфт — число листьев дерева легальных продолжений глубины d . Теорема T08 фиксирует мировые эталоны для начальной позиции: $\text{perft}(1..5) = 20, 400, 8902, 197281, 4865609$ — и полную таблицу $\text{divide}(3)$ по всем двадцати начальным ходам (от 380 у фланговых пешек до 600 после 1.e4). Совпадение с эталоном эквивалентно совпадению множеств легальных ходов на всём дереве глубины d : это исчерпывающий тест генерации, локализирующий ошибку до конкретного начального хода.

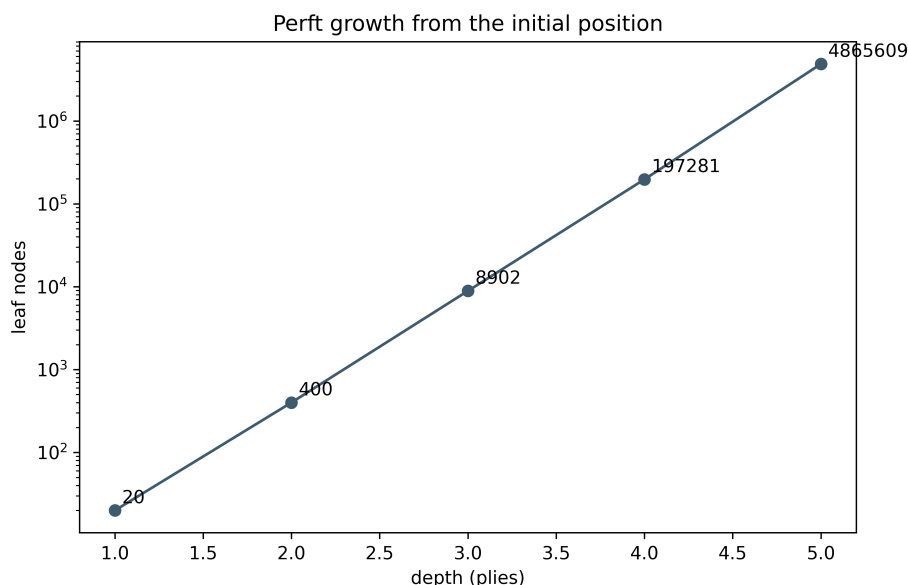


Рис. 4. Рост дерева перфта: 20 → 400 → 8902 → 197281 → 4865609 (проверка C5).

История разработки подтверждает диагностическую силу метода: ошибки индексации взятия на проходе и проверки ранга пешечного взятия обнаружились именно как расхождения отдельных ветвей `divide(3)`, после чего значения сошлись и были заморожены в `baseline`. Весь последующий каркас — поиск главы 11, базы главы 12, полиглот-ядро — стоит на этом фундаменте: любой из семи языков обязан воспроизвести перфт-цепочку прежде, чем его результаты будут приняты.

10. Память потока: хеширование Цобриста

Поток состояний нуждается в различении состояний. Теорема T09 строит память на хешах Цобриста: таблица из 1562 ключей (12×128 фигурных, 1 сторонний, 16 рокировочных, 9 проходных) порождается генератором `splitmix64` из зерна `0x1234567890ABCDEF`. Биективность генератора доказана с явной обратной функцией: нечётные множители обратимы по модулю 2^{64} , а каскады сдвиг-ксор разворачиваются рядом с удвоением. Первые значения — $\sigma(1) = 0x910A2DEC89025CC1$, $\sigma(2) = 0x975835DE1C9756CE$ — фиксируют кросс-языковой эталон.

Инкрементальное тождество $h(\text{make}(P, m)) = h(P) \oplus \Delta(m)$ доказано индукцией по ходам с явной дельтой — включая рокировки, взятия на проходе и превращения. Проверка C9 исполняет 40 партий до 60 полуходов, сравнивая инкрементальный хеш с полным пересчётом на каждом шаге, и проверяет `unmake`-восстановление. Граница коллизий $n(n-1)/2^{65}$ даёт 0.027 при миллиарде позиций — память потока надёжна во всех практических режимах лаборатории.

11. Поиск: альфа-бета и детерминизм

Контур полной игры минимизирует лагранжиан T05 по дереву ходов. Теорема T10 доказывает корректность негамакса с окном (α, β) — классический аргумент Кнута-Мура в негамакс-форме, дополненный квиесценцией (перебор взятий до успокоения поля угроз) и кодированием мата $-\text{MATE} + ply$, предпочитающим кратчайшее форсирование. Границы: худший порядок даёт b^d листьев, лучший — $b^{\lceil d/2 \rceil} + b^{\lfloor d/2 \rfloor} - 1$.

Упорядочивание ходов — «кинематика поиска»: эвристика MVV-LVA с кинетическим бонусом централизации. Измеренные числа зафиксированы протоколом: на начальной позиции поиск посещает 79 узлов на глубине 2 против 421 полного дерева, 731 против 9323 на глубине 3, 3345 против 206604 на глубине 4 и 19753 против 5072213 на глубине 5 — выигрыш растёт до $\times 256.8$, приближаясь к квадратному корню из экспоненты. Тотальный порядок ходов (стабильная сортировка по тотальному ключу) делает поиск детерминированным: ход, оценка и число узлов воспроизводимы бит в бит на любой машине — условие сравнимости всех сертификатов программы.

12. Мат-сертификаты и сводный протокол

Мат в N проверяется двумя независимыми инструментами. Прямой поиск — итеративное углубление с восстановлением полной главной вариации; обратный — ретроградный анализ, строящий расстояние до мата (DTM) для всего пространства трёхфигурных эндшпилей. Теорема T11 фиксирует статистику баз: KRK — 399112 состояний, 4447032 ребра, максимум DTM 32 полухода (16 ходов); KQK — 368452 состояния, 4869496 рёбер, максимум 20 полуходов (10 ходов). Оба максимума совпадают с классическими табличными значениями — внешняя сверка, недоступная самопроверке.

Замыкает базу машина Беллмана: уравнение оптимальности проверено по всем состояниям обеих баз — ноль нарушений. Прямой поиск согласован с базами точечными проверками и тактическим эталоном: морфийский мат a1a6 (3 полухода, 46 узлов), двухладейная лестница b1b7 (3, 49), мат конём и ладьёй g1g8 (1, 1).

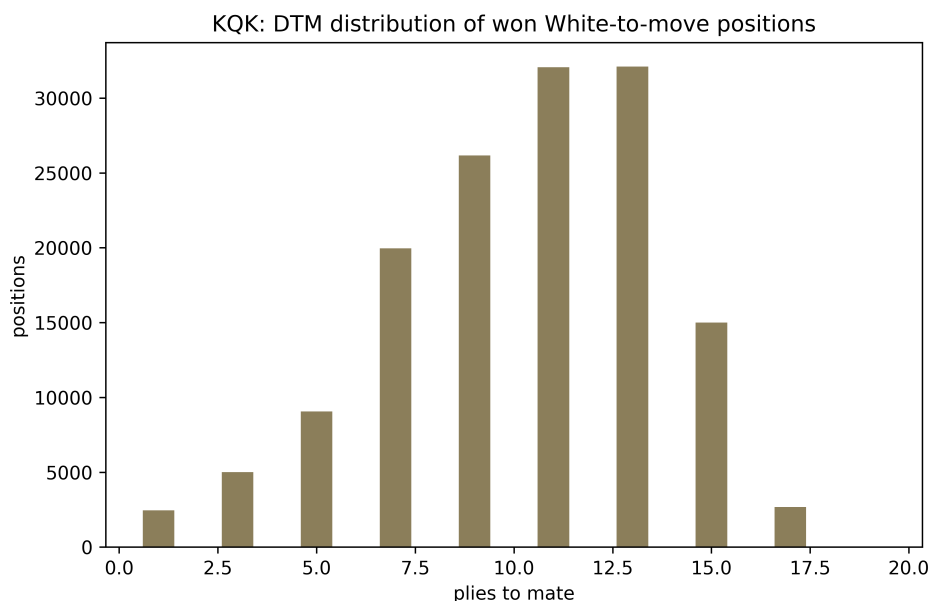


Рис. 5. Распределение DTM по состояниям эндшпильных баз (теорема T11, проверка C8).

Теорема T12 сводит всё в протокол: девять проверок C1–C9 закрывают теоремы T01–T11 (C1 — алгебра, C2 — графы, C3 — мобильность, C4 — поток, C5 — перфт, C6 — поля, C7 — энергия, C8 — базы и тактика, C9 — память), отказ любого чека изолирован и не блокирует остальные, а вердикт ALL CHECKS PASSED воспроизводим одной командой. Полиглот-батарея C1–C10 выдаёт побитно совпадающий вердикт 10/10 на семи языках: Python, C и JavaScript верифицированы локально, Rust, Go, Julia и Java — в GitHub Actions при каждом пуше. Программа замкнута: каждая теорема имеет исполняемую форму.

Приложение А. Сводная таблица констант

Протокольные константы программы chess-dynamics-lab

Константа	Значение	Теорема	Проверка
орбиты V_4 / D_4	20 / 10	T01	C1
рёбра графов R/B/N/K/Q	448/280/168/210/728	T02	C2
суммы мобильности K/N/B/R/Q	420/336/560/896/1456	T03	C3
максимум мобильности ферзя	27	T03	C3
поле начальной позиции (сторона)	38	T04	C6
пешечная аномалия	176 = 88 + 88	T04	C6
энергия после 1.e4 (кинетический член)	+1.0	T05	C7
t^* , бильярд из угла (3, 2)	$\text{lcm}(8/1, 8/2) = 8$	T06	C4
демпфирование	$\gamma = \pi^4/256$, путь $ v_0 /(1 - \gamma)$	T06	C4
замкнутый обход коня	64 хода от f5, замыкание d6→f5	T07	C10
perft(1..5)	20/400/8902/197281/4865609	T08	C5
таблица ключей Цобриста	1562 слов, зерно 0x1234567890ABCDEF	T09	C9
splitmix64(1)	0x910A2DEC89025CC1	T09	C9
граница коллизий при $n = 10^9$	0.0271	T09	C9
узлы альфа-бета, глубина 2-5	79/731/3345/19753	T10	baseline
KRK: состояния / рёбра / max DTM	399112 / 4447032 / 32 полухода	T11	C8
KQK: состояния / рёбра / max DTM	368452 / 4869496 / 20 полуходов	T11	C8
нарушения Беллмана	0	T11	C8
морфийский мат	a1a6, 3 полухода, 46 узлов	T11	C8

Приложение В. Руководство по воспроизведению

Лаборатория разворачивается из репозитория без внешних зависимостей: ядро `dynamics.py` — один самодостаточный файл на стандартной библиотеке Python (`matplotlib` опционален, только для графиков). Полный протокол: `python3 dynamics.py --report` — печатает девять строк [PASS]/[FAIL] и вердикт; отдельные проверки — `python3 dynamics.py --run C5` (для глубокого режима — флаг `--deer`, добавляющий `perft(5)` и полную таблицу `divide`). Анализ позиции: `--analyze FEN --depth 4`; форсированный мат: `--mate FEN`; самопартия: `engine/game_player.py --selfplay --depth 4`; графики: `--plots reports/plots`.

Полиглот-ядро: `bash polyglot/run_all.sh` исполняет батарею C1-C10 во всех доступных языках и печатает сводную таблицу; в чистом окружении достаточно `python3 polyglot/python/chess_core.py`. Тесты: `python3 -m pytest tests/ -q` (36 тестов). Базы DTM поставляются сжатыми в `results/` и проверяются машиной Беллмана при запуске C8.

Android (Termux): `pkg install python git`; `git clone` репозитория; `python3 dynamics.py --report`. Полный `--report` на смартфоне занимает десятки секунд (доминирует C5), отдельные чеки — секунды. Для публикации форка см. `INSTRUCTION.md`: скрипт `scripts/termux_push.sh` создаёт ветку, коммитит и отправляет репозиторий в аккаунт GitHub одной командой. CI при каждом пуше запускает протокол и полиглот-батарею на матрице языков, поэтому вердикт репозитория всегда актуален.

Библиография

1. Shannon C. E. Programming a Computer for Playing Chess // Philosophical Magazine. 1950. Vol. 41, No. 314. P. 256-275.
2. Zobrist A. L. A New Hashing Method with Application for Game Playing / Tech. Rep. 88. University of Wisconsin, 1970; переиздано: ICCA Journal. 1990. Vol. 13, No. 2. P. 69-73.
3. Knuth D. E., Moore R. W. An Analysis of Alpha-Beta Pruning // Artificial Intelligence. 1975. Vol. 6, No. 4. P. 293-326.
4. Thompson K. Retrograde Analysis of Certain Endgames // ICCA Journal. 1986. Vol. 9, No. 3. P. 131-139.
5. Schwenk A. J. Which Rectangular Chessboards Have a Knight's Tour? // Mathematics Magazine. 1991. Vol. 64, No. 5. P. 325-332.
6. Tromp J. The Number of Legal Go Positions // ICGA Journal. 2016. Vol. 39, No. 1. P. 3-13; а также материалы J. Tromp по perft и подсчёту шахматных позиций (johntromp.github.io).
7. Исаев И. Х. Динамический принцип: монады, слои и протоколы проверяемой математики. Программа hodge-laboratory, 2025. GitHub: wild8highlander/hodge-laboratory.
8. Исаев И. Х. Динамика шахматных частиц: монографии T01-T12, протокол C1-C9 и полиглот-ядро. Программа chess-dynamics-lab, 2026. GitHub: wild8highlander/chess-dynamics-lab.